

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.1 · LÓGICA MATEMÁTICA

BLOCO II

PROPOSIÇÕES COMPOSTAS, CONECTIVOS E TABELAS- VERDADE

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

Texto Teórico · PARTE I

Parte I — Proposições Compostas e Conectivos

1. Proposições simples e compostas

Considere as proposições:

p: $3+2=5$

q: $4+1=5$

Cada uma pode ser considerada separadamente. Também podemos relacioná-las em uma única afirmação:

$3+2=5$ e $4+1=5$.

A nova proposição reúne os conteúdos de **p** e **q** em uma mesma estrutura.

Uma proposição simples é tomada como uma única unidade lógica, sem ter sido formada pela negação ou pela combinação de proposições menores.

Quando uma operação lógica atua sobre uma ou mais proposições, forma-se uma proposição composta.

Assim, **p** e **q** são proposições simples.

A negação já fornece um exemplo de composição. A partir de **p**, podemos formar $\neg p$.

Nesse caso, uma operação lógica atua sobre uma única proposição.

Também podemos formar proposições compostas relacionando duas proposições, como ocorre em:

$3+2=5$ e $4+1=5$.

O comprimento de uma frase não determina se ela é simples ou composta. A afirmação:

A soma de 3 e 4 é igual a 7.

possui várias palavras, mas pode ser tomada como uma única unidade lógica.

Já:

$3+4=7$ e $2+2=4$

reúne duas proposições em uma estrutura composta.

O que distingue os dois casos é, portanto, **a estrutura lógica da proposição**, e não seu tamanho.

2. Conectivos lógicos

As operações que atuam sobre proposições para formar novas proposições são chamadas conectivos lógicos.

A negação $\neg$ atua sobre uma única proposição.

Agora introduziremos dois conectivos que relacionam duas proposições.

O símbolo $\wedge$ representa a **conjunção**.

Dadas duas proposições **p** e **q**, escrevemos $p \wedge q$ e temos:

p e **q**.

Assim, se:

p: $3+2=5$

q: $4+1=5$,

então: $p \wedge q$ representa:

$3+2=5$ e $4+1=5$.

O símbolo $\vee$ representa a **disjunção**.

Escrevemos: $p \vee q$ e lemos:

p ou q .

Com as mesmas proposições p e q , $p \vee q$ representa:

$3+2=5$ ou $4+1=5$.

Nas duas estruturas, p e q são as **proposições componentes**. O que muda é o conectivo que estabelece a relação entre elas.

3. Linguagem verbal e forma lógica

Uma relação lógica pode ser expressa verbalmente ou representada simbolicamente.

Considere:

p: $3+2=5$

q: $4+1=5$

LINGUAGEM VERBAL	FORMA LÓGICA
$3+2=5$ e $4+1=5$	$p \wedge q$
$3+2=5$ ou $4+1=5$	$p \vee q$
Não é verdade que $3+2=5$	$\neg p$

As duas colunas não apresentam relações diferentes. A linguagem verbal explicita o conteúdo das afirmações; a forma simbólica evidencia como essas afirmações estão organizadas logicamente.

Os símbolos permitem representar a mesma estrutura independentemente do conteúdo particular de p e q . Para determinar o valor lógico das composições, porém, é necessário compreender o que cada conectivo exige.

TEXTO TEÓRICO · PARTE II

Parte II — Conjunção e Disjunção

1. Conjunção

Considere:

$$p: 3+2=5$$

$$q: 4+1=5$$

As duas proposições são verdadeiras.

A conjunção $p \wedge q$ afirma simultaneamente os dois conteúdos:

$$3+2=5 \text{ e } 4+1=5.$$

Como as duas afirmações são verdadeiras, a conjunção também é verdadeira.

Agora considere:

$$r: 3+3=7$$

A proposição r é falsa.

A conjunção $p \wedge r$ afirma:

$$3+2=5 \text{ e } 3+3=7.$$

A primeira componente é verdadeira, mas a segunda é falsa. Como a proposição completa afirma as duas, ela é falsa.

A **conjunção $p \wedge q$** é verdadeira somente quando p e q são ambas verdadeiras.

Se ao menos uma das componentes for falsa, a conjunção será falsa.

O conectivo $\wedge$ estabelece, portanto, uma exigência de **simultaneidade**. A proposição composta só é verdadeira quando todos os conteúdos que ela afirma simultaneamente são verdadeiros.

Por isso, conhecer apenas o valor de uma componente não é suficiente. Se:

$$p=V,$$

o valor de:

$$p \wedge q$$

ainda depende de q .

Se $q=V$, a conjunção é verdadeira. Se $q=F$, é falsa.

2. Disjunção e o “ou” inclusivo

Considere:

$$p: 3+2=5$$

e:

$$r: 3+3=7.$$

Temos: $p=V$ e $r=F$.

A disjunção $p \vee r$ afirma:

$$3+2=5 \text{ ou } 3+3=7.$$

Embora uma das componentes seja falsa, a proposição completa é verdadeira, pois existe uma componente verdadeira.

A **disjunção $p \vee q$** é verdadeira quando pelo menos uma de suas componentes é verdadeira.

Ela é falsa somente quando as duas componentes são falsas.

A expressão **pelo menos uma** inclui também o caso em que ambas são verdadeiras.

Como: $p=V$ e $q=V$, temos: $p \vee q=V$.

O conectivo $\vee$ possui, portanto, sentido **inclusivo**: ele admite que uma das componentes seja verdadeira ou que ambas sejam verdadeiras.

O símbolo $\vee$ será usado sempre nesse sentido inclusivo.

3. Mesmas proposições, conectivos diferentes

Para registrar de maneira geral as condições de verdade da conjunção e da disjunção, precisamos considerar todos os casos possíveis para os valores de duas proposições p e q .

Cada proposição pode ser verdadeira ou falsa. Para duas proposições, isso produz quatro casos possíveis.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

As duas linhas centrais mostram com maior clareza a diferença entre os conectivos.

Quando uma componente é verdadeira e a outra é falsa:

$$p \wedge q = F,$$

porque a conjunção exige simultaneidade;

enquanto $p \vee q = V$, porque a disjunção exige apenas que ao menos uma componente seja verdadeira.

Os valores das componentes são os mesmos. O resultado muda porque muda **a operação lógica que as relaciona**.

TEXTO TEÓRICO · PARTE III

Parte III — Estrutura das Fórmulas e Tabelas-Verdade

1. Avaliações e linhas da tabela

Nas proposições concretas, as letras p , q ou r podem ser usadas para representar afirmações determinadas. Por exemplo, se:

p : $3+5=8$,

então p é verdadeira.

Também podemos estudar uma estrutura lógica sem fixar previamente o conteúdo particular das proposições. Nesse caso, letras como p , q e r funcionam como **variáveis proposicionais**: representam proposições cujos possíveis valores lógicos serão considerados na análise.

Considere:

$$p \wedge q.$$

Para conhecer o comportamento dessa estrutura de maneira geral, precisamos considerar os diferentes casos possíveis para os valores de p e q .

Um desses casos é $p=V$, $q=F$.

A atribuição de valores lógicos às variáveis proposicionais consideradas recebe o nome de avaliação.

Assim, $p=V$, $q=F$ é uma avaliação de p e q .

Uma tabela-verdade organiza todas as avaliações possíveis das variáveis proposicionais de uma fórmula e permite determinar o valor da fórmula em cada uma delas.

Cada variável proposicional possui duas possibilidades V ou F .

Com uma variável, temos dois casos 2 .

Com duas variáveis, cada valor da primeira pode ser combinado com os dois valores da segunda $2 \cdot 2 = 4$.

Com três $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$.

De modo geral, se uma fórmula contém n variáveis proposicionais distintas, existem:

$$2^n$$

avaliações possíveis.

Por isso, uma tabela-verdade completa para essas variáveis possui:

$$2^n$$

linhas.

A contagem depende das **variáveis distintas**, e não de quantas vezes cada letra aparece.

Por exemplo, a fórmula:

$$(p \wedge q) \vee (\neg p)$$

contém três ocorrências de letras p , q , p , mas apenas duas variáveis distintas:

$$p, q.$$

Portanto: $n=2$ e sua tabela precisa considerar:

$$2^2=4$$

avaliações.

Para três variáveis p , q e r , as oito avaliações podem ser organizadas sistematicamente.

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

Esse padrão não é a única ordem possível para listar as avaliações, mas oferece um procedimento simples e verificável. O importante é que todas as combinações apareçam uma única vez.

Cada linha representa uma avaliação completa. Por exemplo, a terceira linha representa $p=V$, $q=F$, $r=V$.

A linha seguinte representa outra avaliação $p=V$, $q=F$, $r=F$.

A tabela não afirma que uma mesma proposição concreta muda sucessivamente de verdadeira para falsa. Cada linha examina **um caso lógico diferente** para as variáveis proposicionais.

2. Alcance, parênteses e conectivo principal

Uma expressão construída com variáveis proposicionais, conectivos e os agrupamentos necessários será chamada fórmula lógica.

São exemplos:

$$p, \neg p, p \wedge q, (p \wedge q) \vee r.$$

Quando uma fórmula contém mais de um conectivo, sua estrutura não pode ser lida como uma sequência plana de símbolos. É necessário identificar **sobre qual parte da fórmula cada operação atua**.

Compare:

$$\neg(p \wedge q)$$

$$\text{e } (\neg p) \wedge q.$$

Na primeira fórmula, forma-se inicialmente $p \wedge q$.

Depois, toda essa conjunção é negada $\neg(p \wedge q)$.

Na segunda, a negação atua somente sobre p $\neg p$.

Depois, o resultado é relacionado a q $(\neg p) \wedge q$.

As duas fórmulas usam as mesmas variáveis e os mesmos conectivos, mas possuem estruturas diferentes.

O alcance de um conectivo indica sobre qual parte da fórmula aquela ocorrência do conectivo atua.

Assim, em:

$$\neg(p \wedge q),$$

o alcance da negação é toda a fórmula $p \wedge q$.

Em:

$$(\neg p) \wedge q,$$

o alcance da negação é apenas p .

Os **parênteses** tornam esses agrupamentos explícitos. Eles indicam quais partes devem ser tratadas como uma unidade e impedem que fórmulas estruturalmente diferentes sejam confundidas.

ESTRUTURA A

$$\neg(p \wedge q)$$

alcance de $\neg$: $p \wedge q$

conectivo principal: $\neg$

ESTRUTURA B

$$(\neg p) \wedge q$$

alcance de $\neg$: p

conectivo principal: $\wedge$

Em uma fórmula composta, uma das operações governa a estrutura completa.

O conectivo correspondente a essa operação é chamado conectivo principal.

Em:

$$\neg(p \wedge q),$$

primeiro forma-se:

$$p \wedge q,$$

e depois a fórmula inteira é negada. Portanto, o conectivo principal é $\neg$.

Já em:

$$(\neg p) \wedge q,$$

primeiro forma-se:

$$\neg p,$$

e depois essa proposição é relacionada a q . O conectivo principal é $\wedge$.

O conectivo principal corresponde à **operação mais externa, aquela que governa a fórmula completa**. Por isso, é também a operação realizada por último ao avaliar a fórmula a partir de suas partes.

Reconhecê-lo permite identificar como a fórmula foi construída e qual operação deverá ser realizada por último quando a fórmula for avaliada.

Sempre que o agrupamento puder gerar dúvida, utilizaremos parênteses para tornar a estrutura explícita, em vez de depender de convenções de precedência ainda desnecessárias neste estágio.

3. Avaliação por etapas

Considere a fórmula:

$$(\neg p) \vee q.$$

Para determinar seu valor em uma avaliação, é preciso respeitar sua estrutura.

Se: $p=V$, $q=F$, primeiro calculamos:

$$\neg p=F.$$

Depois avaliamos a disjunção $F \vee F=F$. Portanto:

$$(\neg p) \vee q=F.$$

O mesmo procedimento pode ser aplicado a todas as avaliações possíveis de p e q .

Uma tabela-verdade permite reunir esses cálculos.

p	q	$\neg p$	$(\neg p) \vee q$
V	V	F	V
V	F	F	F
F	V	V	V
F	F	V	V

A tabela pode ser lida em duas direções.

Verticalmente, percorremos as diferentes avaliações (V,V), (V,F), (F,V), (F,F).

Horizontalmente, acompanhamos os cálculos necessários para uma mesma avaliação.

Na segunda linha, por exemplo $p=V$, $q=F$; depois:

$$\neg p = F;$$

e finalmente $(\neg p) \vee q = F$.

As colunas intermediárias devem acompanhar a estrutura real da fórmula.

Considere agora:

$$\neg(p \wedge q) \vee r.$$

Para chegar ao valor da fórmula completa, precisamos primeiro determinar $p \wedge q$.

Depois: $\neg(p \wedge q)$.

Somente então podemos calcular $\neg(p \wedge q) \vee r$.

Partes como $p \wedge q$ e: $\neg(p \wedge q)$ são fórmulas que participam da construção de uma fórmula maior. Podemos chamá-las **subfórmulas**.

Uma coluna intermediária é útil quando registra uma subfórmula cujo valor será necessário em uma etapa posterior. Não é preciso criar uma coluna independente para cada símbolo escrito.

A ordem das colunas deve acompanhar as dependências da fórmula: uma parte só pode ser calculada depois das partes das quais depende.

Assim, uma tabela-verdade completa combina duas organizações diferentes **linhas: avaliações possíveis e: colunas: etapas necessárias da fórmula**.

As linhas garantem que nenhum caso lógico seja omitido; as colunas tornam visível como o valor da fórmula completa é construído em cada caso.

TEXTO TEÓRICO · PARTE IV

Parte IV — Equivalência Lógica e Leis de De Morgan

1. Equivalência lógica

Duas fórmulas podem possuir o mesmo valor lógico em uma avaliação e valores diferentes em outra.

Considere:

$$p \wedge q$$

e $p \vee q$.

Quando: $p=V$, $q=V$, temos $p \wedge q=V$ e $p \vee q=V$.

Nessa avaliação, as duas fórmulas possuem o mesmo valor lógico.

Agora considere:

$$p=V, q=F.$$

Nesse caso: $p \wedge q=F$, enquanto: $p \vee q=V$.

Uma coincidência em apenas algumas avaliações não é suficiente para estabelecer uma equivalência.

Duas fórmulas são logicamente equivalentes quando possuem o mesmo valor lógico em todas as avaliações possíveis de suas variáveis proposicionais.

Se A e B são fórmulas logicamente equivalentes, escrevemos:

$$A \equiv B.$$

O símbolo:

$$\equiv$$

indica, portanto, que as duas fórmulas possuem o mesmo comportamento lógico em todas as avaliações.

Isso não significa que A e B sejam a mesma expressão. Suas estruturas podem ser diferentes. A equivalência afirma que nenhuma avaliação de suas variáveis produz valores lógicos diferentes entre elas.

A dupla negação fornece um caso simples.

Considere:

$$\neg\neg p.$$

Se p é verdadeira, sua primeira negação é falsa e a segunda é verdadeira.

Se p é falsa, sua primeira negação é verdadeira e a segunda é falsa.

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F

Como as colunas de p e $\neg\neg p$ coincidem em todas as avaliações:

$$\neg\neg p \equiv p.$$

A tabela-verdade fornece, assim, um critério geral para verificar uma equivalência: **as colunas correspondentes às duas fórmulas devem coincidir em todas as linhas.**

2. Leis de De Morgan

A negação também pode atuar sobre uma proposição composta.

Considere:

$$\neg(p \wedge q).$$

A fórmula interna $p \wedge q$ afirma simultaneamente p e q .

Negar essa conjunção significa afirmar que **não é verdade que as duas proposições sejam verdadeiras ao mesmo tempo**.

Há três possibilidades para isso acontecer:

- p é falsa e q é verdadeira;
- p é verdadeira e q é falsa;
- ambas são falsas.

Em todos esses casos, pelo menos uma das proposições é falsa.

Podemos expressar essa condição por $(\neg p) \vee (\neg q)$. Portanto:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q).$$

Agora considere:

$$\neg(p \vee q).$$

A disjunção $p \vee q$ afirma que pelo menos uma das proposições é verdadeira.

Negá-la significa afirmar que **nenhuma das duas é verdadeira**.

Isso exige simultaneamente $\neg p$ e $\neg q$. Logo:

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

Essas duas equivalências são chamadas **leis de De Morgan**:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$$

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$$

A interpretação verbal mostra por que as fórmulas são equivalentes. As tabelas-verdade permitem verificar essa equivalência em todas as avaliações.

NEGAÇÃO DA CONJUNÇÃO

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$(\neg p) \vee (\neg q)$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

NEGAÇÃO DA DISJUNÇÃO

p	q	$\neg(p \vee q)$	$(\neg p) \wedge (\neg q)$
V	V	F	F
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	V	V

Na primeira tabela $\neg(p \wedge q)$ e $(\neg p) \vee (\neg q)$ possuem a mesma coluna de valores. Portanto:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q).$$

Na segunda $\neg(p \vee q)$ e: $(\neg p) \wedge (\neg q)$ também coincidem em todas as avaliações. Portanto:

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

As leis de De Morgan mostram que negar uma composição não consiste em negar separadamente suas componentes e conservar o conectivo original.

Por exemplo $\neg(p \wedge q)$ não é equivalente a:

$$(\neg p) \wedge (\neg q).$$

Se: $p=V$, $q=F$, então $\neg(p \wedge q)=\neg F=V$, mas: $(\neg p) \wedge (\neg q)=F \wedge V=F$.

Os valores são diferentes nessa avaliação, portanto as fórmulas não são equivalentes.

Ao negar uma conjunção, a condição equivalente é uma **disjunção das negações**:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q).$$

Ao negar uma disjunção, a condição equivalente é uma **conjunção das negações**:

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

Texto Prático

Exemplos Resolvidos

Exemplo 1 — Da linguagem à estrutura lógica

Considere as proposições:

p: O número 18 é par.

q: O número 18 é maior que 10.

Cada uma delas pode ser considerada isoladamente. Podemos também reuni-las em uma única proposição:

O número 18 é par **e** o número 18 é maior que 10.

Como essa nova proposição pode ser representada simbolicamente? E o que muda se substituirmos “**e**” por “**ou**”?

PROPOSIÇÕES COMPONENTES	LINGUAGEM VERBAL	FORMA LÓGICA
p, q	O número 18 é par e o número 18 é maior que 10.	$p \wedge q$
p, q	O número 18 é par ou o número 18 é maior que 10.	$p \vee q$

PROPOSIÇÃO DE PARTIDA	NOVA PROPOSIÇÃO	FORMA LÓGICA
p	Não é verdade que o número 18 é par.	$\neg p$

A primeira proposição reúne **p** e **q** pela palavra “**e**”.

O conectivo correspondente é a conjunção $\wedge$.

Logo, sua forma lógica é $p \wedge q$.

Se substituirmos “**e**” por “**ou**”, obtemos:

O número 18 é par **ou** o número 18 é maior que 10.

Agora utilizamos a disjunção $p \vee q$.

Nos dois casos, as proposições componentes continuam sendo **p** e **q**. O que se altera é o conectivo que organiza a composição.

Também podemos aplicar uma operação a apenas uma proposição. A partir de **p**, por exemplo, podemos formar $\neg p$.

Assim, temos **p**, **q** como **proposições simples**, tomadas separadamente como unidades lógicas.

Já:

$p \wedge q$,

$p \vee q$

e $\neg p$ são **proposições compostas**, pois resultam da atuação de uma operação lógica sobre uma ou mais proposições.

Portanto, simples e composta não significam “curta” e “longa”. A distinção depende da **estrutura lógica** da proposição.

Exemplo 2 — Mesmas componentes, conectivos diferentes

Considere:

p: O número 14 é par.

q: O número 14 é maior que 20.

Temos: $p = V$ e: $q = F$.

Determine os valores lógicos de:

$p \wedge q$

e $p \vee q$.

RESOLUÇÃO

Começemos pela conjunção $p \wedge q$.

Ela afirma:

O número 14 é par **e** o número 14 é maior que 20.

A primeira componente é verdadeira, mas a segunda é falsa.

A conjunção só é verdadeira quando **ambas as componentes são verdadeiras simultaneamente**.

Portanto: $V \wedge F = F$. Logo:

$$p \wedge q = F.$$

Agora considere:

$$p \vee q.$$

Ela afirma:

O número 14 é par **ou** o número 14 é maior que 20.

A disjunção exige que **pelo menos uma** componente seja verdadeira.

Como p é verdadeira $V \vee F = V$. Portanto:

$$p \vee q = V.$$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	F	F	V

Mesmas componentes; resultado diferente porque a operação lógica é diferente.

Há ainda um caso importante para compreender a palavra “**ou**” em Lógica.

Considere agora outras duas proposições:

r: O número 14 é par.

s: O número 14 é maior que 10.

As duas são verdadeiras $r = V$, $s = V$.

A disjunção $r \vee s$ afirma:

O número 14 é par ou o número 14 é maior que 10.

Como as duas componentes são verdadeiras $V \vee V = V$.

Isso mostra que o “ou” representado por $\vee$ é **inclusivo**.

A disjunção não exige que apenas uma das proposições seja verdadeira. Basta haver pelo menos uma verdadeira, e esse caso inclui a possibilidade de **ambas** serem verdadeiras.

Em resumo:

- $\wedge$ exige simultaneidade;
- $\vee$ exige pelo menos uma componente verdadeira.

Exemplo 3 — Quantas avaliações são necessárias?

Considere a fórmula:

$$(p \wedge q) \vee (\neg p).$$

Quantas linhas serão necessárias para construir uma tabela-verdade completa dessa fórmula?

Compare depois com:

$$(p \wedge q) \vee r.$$

RESOLUÇÃO

O número de avaliações depende da quantidade de **variáveis proposicionais distintas**, e não da quantidade de vezes que uma letra aparece.

Na primeira fórmula, $(p \wedge q) \vee (\neg p)$, encontramos as ocorrências:

p, q, p .

A letra p aparece duas vezes, mas continua sendo a mesma variável proposicional.

As variáveis distintas são apenas: p, q .

Portanto: $n=2$.

Como cada variável pode assumir dois valores:

V ou F ,

o número total de avaliações é 2^n .

Assim:

$2^2=4$.

Precisamos considerar quatro avaliações:

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

Agora considere:

$(p \wedge q) \vee r$.

As variáveis distintas são p, q, r . Logo:

$n=3$

e $2^3=8$.

A tabela completa terá oito avaliações.

FÓRMULA A

$(p \wedge q) \vee (\neg p)$

Ocorrências: p, q, p

Variáveis distintas: p, q

$n=2$

$2^2=4$

4 avaliações

FÓRMULA B

$(p \wedge q) \vee r$

Variáveis distintas: p, q, r

$n=3$

$2^3=8$

8 avaliações

Assim, antes de construir uma tabela-verdade, é útil identificar:

Quantas variáveis proposicionais distintas aparecem na fórmula?

Essa quantidade determina o número de avaliações necessárias.

Exemplo 4 — A arquitetura de uma fórmula

Compare:

$$\neg(p \wedge q)$$

$$\text{e } (\neg p) \wedge q.$$

As duas fórmulas utilizam as mesmas variáveis e os mesmos conectivos. Elas possuem a mesma estrutura?

RESOLUÇÃO

Não.

Na primeira fórmula:

$$\neg(p \wedge q),$$

temos inicialmente a subfórmula:

$$p \wedge q.$$

A negação atua sobre **toda essa conjunção**.

Seu alcance é $p \wedge q$.

A operação que governa a fórmula completa é a negação.

Portanto, o conectivo principal é $\neg$.

Agora considere:

$$(\neg p) \wedge q.$$

Aqui, a negação atua apenas sobre p .

Primeiro forma-se $\neg p$.

Depois, essa proposição é combinada com q :

$$(\neg p) \wedge q.$$

A operação mais externa é agora a conjunção.

Portanto, o conectivo principal é $\wedge$.

ESTRUTURA A

$$\neg(\underline{p \wedge q})$$

alcance de $\neg$: $p \wedge q$

conectivo principal: $\neg$

ESTRUTURA B

$$(\underline{\neg p}) \wedge q$$

alcance de $\neg$: p

conectivo principal: $\wedge$

Uma pergunta útil para identificar o conectivo principal é:

Qual operação atua sobre a fórmula inteira?

Em:

$$\neg(p \wedge q),$$

essa operação é a negação.

Em:

$$(\neg p) \wedge q,$$

é a conjunção.

Os parênteses, portanto, fazem parte da estrutura matemática da fórmula. Eles não são meros detalhes tipográficos.

Exemplo 5 — Construindo uma tabela-verdade por etapas

Construa a tabela-verdade da fórmula:

$$(p \vee q) \wedge (\neg p).$$

RESOLUÇÃO

Primeiro identificamos as variáveis distintas p , q .

Temos: $n=2$. Logo:

$$2^2=4$$

avaliações.

Organizamos essas avaliações:

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

Agora observamos a estrutura da fórmula $(p \vee q) \wedge (\neg p)$.

Para calcular a operação principal, precisamos primeiro conhecer os valores de $p \vee q$ e $\neg p$.

Essas são as subfórmulas que fornecerão as colunas intermediárias necessárias.

A coluna de: $p \vee q$ é:

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

A coluna de: $\neg p$ é:

p	$\neg p$
V	F
V	F
F	V
F	V

Agora reunimos as etapas.

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	$(p \vee q) \wedge (\neg p)$
V	V	V	F	F
V	F	V	F	F
F	V	V	V	V
F	F	F	V	F

Podemos conferir uma linha em detalhe.

Na terceira avaliação $p=F$, $q=V$.

Temos: $p \vee q=V$ e $\neg p=V$.

Por fim $V \wedge V=V$. Logo:

$$(p \vee q) \wedge (\neg p) = V.$$

A tabela possui duas leituras complementares:

verticalmente, percorremos avaliações diferentes;

horizontalmente, acompanhamos as etapas necessárias para calcular a fórmula em uma mesma avaliação.

Exemplo 6 — Equivalência não é coincidência

Um estudante afirma:

“Se duas fórmulas possuem o mesmo valor lógico em uma avaliação, então elas são logicamente equivalentes.”

A afirmação está correta?

RESOLUÇÃO

Não.

Duas fórmulas são logicamente equivalentes somente quando possuem o mesmo valor lógico em **todas as avaliações possíveis** de suas variáveis.

Considere:

$$p \wedge q$$

e $p \vee q$.

Na avaliação:

$$p=V, q=V,$$

temos: $p \wedge q=V$ e $p \vee q=V$.

Nessa avaliação, os valores coincidem.

Mas agora considere:

$$p=V, q=F.$$

Nesse caso: $p \wedge q=F$, enquanto: $p \vee q=V$.

Encontramos uma avaliação em que as fórmulas possuem valores diferentes.

Portanto, elas não são equivalentes.

Uma única avaliação divergente é suficiente para **refutar** uma equivalência.

Agora compare:

$$p$$

e $\neg\neg p$.

COINCIDÊNCIA INSUFICIENTE

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V

EQUIVALÊNCIA

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F

Para p , existem apenas duas avaliações possíveis.

Quando: $p=V$, temos $\neg p=F$ e $\neg\neg p=V$.

Quando: $p=F$, temos $\neg p=V$ e $\neg\neg p=F$.

Portanto, as colunas de p e $\neg\neg p$ coincidem em **todas as avaliações possíveis**.

Agora podemos concluir:

$$\neg\neg p \equiv p.$$

Assim:

- para **refutar** uma equivalência, basta encontrar uma avaliação em que os valores sejam diferentes;
- para **estabelecer** uma equivalência por tabela-verdade, precisamos verificar todas as avaliações possíveis.

Exemplo 7 — Negar uma composição: as leis de De Morgan

Considere:

p: O número 12 é par.

q: O número 12 é maior que 20.

Temos: $p=V$, $q=F$.

Considere a conjunção:

$$p \wedge q.$$

Um estudante afirma que sua negação pode ser representada por:

$$(\neg p) \wedge (\neg q).$$

Outro propõe:

$$(\neg p) \vee (\neg q).$$

Como podemos analisar essas duas propostas?

RESOLUÇÃO

Primeiro avaliamos:

$$p \wedge q.$$

Como: $p=V$ e: $q=F$, temos: $V \wedge F=F$. Logo:

$$p \wedge q=F.$$

Sua negação é verdadeira $\neg(p \wedge q)=V$.

Agora verificamos a primeira proposta $(\neg p) \wedge (\neg q)$.

Como: $\neg p=F$ e: $\neg q=V$, obtemos $F \wedge V=F$.

Portanto, nesta avaliação $\neg(p \wedge q)=V$ mas: $(\neg p) \wedge (\neg q)=F$.

Já encontramos valores diferentes.

Isso basta para concluir que:

$$\neg(p \wedge q)$$

e $(\neg p) \wedge (\neg q)$ **não são logicamente equivalentes**.

Agora testamos a segunda proposta $(\neg p) \vee (\neg q)$.

Na avaliação considerada $F \vee V=V$.

Esse resultado coincide com $\neg(p \wedge q)=V$.

Mas essa coincidência, sozinha, **ainda não prova equivalência**.

Precisamos verificar todas as avaliações possíveis de p e q .

p	q	$\neg(p \wedge q)$	$(\neg p) \vee (\neg q)$
V	V	F	F
V	F	V	V
F	V	V	V
F	F	V	V

Como as duas colunas finais coincidem em todas as avaliações, agora podemos concluir:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$$

Essa é a primeira lei de De Morgan.

Ela pode ser interpretada verbalmente assim:

negar que **p** e **q** sejam simultaneamente verdadeiras significa afirmar que pelo menos uma delas não é verdadeira.

Há uma segunda lei correspondente:

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$$

Nesse caso, negar que **pelo menos uma** das proposições seja verdadeira exige que ambas sejam falsas.

NEGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	FORMA EQUIVALENTE
$\neg(p \wedge q)$	$(\neg p) \vee (\neg q)$
$\neg(p \vee q)$	$(\neg p) \wedge (\neg q)$

Em cada forma equivalente, as componentes são negadas e o conectivo entre elas muda.

Portanto: $\neg(p \wedge q)$ não é equivalente a:

$$(\neg p) \wedge (\neg q),$$

e $\neg(p \vee q)$ não é equivalente a:

$$(\neg p) \vee (\neg q).$$

Nas formas equivalentes corretas, duas coisas acontecem conjuntamente:

1. as proposições componentes são negadas;
2. o conectivo entre elas muda entre:

$\wedge$

e $\vee$.

O ponto central, porém, não é decorar uma troca de símbolos. As leis são **equivalências lógicas** e, portanto, significam que as fórmulas correspondentes possuem o mesmo valor lógico em todas as avaliações possíveis.

TEXTO PRÁTICO

Quiz

Questão 1

Considere:

p: “O número 12 é par.”

q: “O número 12 é maior que 5.”

Qual forma lógica representa:

O número 12 é par e o número 12 é maior que 5.

A) $p \vee q$

B) $p \wedge q$

C) $\neg p$

D) $\neg q$

Questão 2

Se: $p=V$ e: $q=V$, qual é o valor lógico de:

$p \vee q$?

A) V

B) F

C) não é possível determinar

D) $p \vee q$ não é uma proposição

Questão 3

Considere a fórmula:

$(p \wedge q) \vee (\neg p)$.

Quantas avaliações diferentes de p e q devem ser consideradas em uma tabela-verdade completa?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 8

Questão 4

Qual é o conectivo principal da fórmula:

$(\neg p) \vee (q \wedge r)$?

A) $\neg$

B) $\wedge$

C) $\vee$

D) não existe conectivo principal

Questão 5

Qual das equivalências abaixo representa corretamente uma lei de De Morgan?

A) $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$

B) $\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$

C) $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$

D) $\neg(p \vee q) \equiv p \wedge q$

TEXTO PRÁTICO

Exercícios

Exercício 1 — Simples, composta e conectivo

Considere as proposições:

p: O número 8 é par.

q: O número 8 é maior que 3.

Analise as formas abaixo:

I. p

II. q

III. $p \wedge q$

IV. $p \vee q$

V. $\neg p$

Responda:

- a)** Quais formas representam proposições simples?
- b)** Quais representam proposições compostas?
- c)** Nas formas III e IV, quais são as proposições componentes?
- d)** Qual conectivo aparece na forma III?
- e)** Qual conectivo aparece na forma IV?
- f)** Qual operação atua sobre p na forma V?
- g)** Explique por que o comprimento de uma proposição não é suficiente para decidir se ela é simples ou composta.

Exercício 2 — Traduzindo entre linguagem verbal e forma lógica

Considere:

p: O número 10 é par.

q: O número 10 é maior que 6.

r: O número 10 é menor que 20.

Faça as traduções solicitadas.

DA LINGUAGEM VERBAL PARA A FORMA LÓGICA

LINGUAGEM VERBAL	FORMA LÓGICA
a) O número 10 é par e o número 10 é maior que 6.	_____
b) O número 10 é maior que 6 ou o número 10 é menor que 20.	_____
c) Não é verdade que o número 10 é par.	_____
d) O número 10 é par e o número 10 é menor que 20.	_____
e) O número 10 é par ou o número 10 é maior que 6.	_____

DA FORMA LÓGICA PARA A LINGUAGEM VERBAL

FORMA LÓGICA	LINGUAGEM VERBAL
f) $p \wedge r$	_____
g) $q \vee r$	_____
h) $\neg q$	_____
i) $p \vee q$	_____

Exercício 3 — Conjunção e disjunção em proposições concretas

Considere:

p: O número 15 é múltiplo de 5.

q: O número 15 é par.

r: O número 15 é maior que 10.

Determine primeiro os valores lógicos de:

p, q, r.

Depois determine o valor lógico de cada proposição composta.

a) $p \wedge q$

b) $p \vee q$

c) $p \wedge r$

d) $q \vee r$

e) $q \wedge r$

f) $p \vee r$

Por fim:

g) Compare os itens **a** e **b**. As proposições componentes são as mesmas. Por que os resultados são diferentes?

h) Nos itens **c** e **f**, as mesmas componentes **p** e **r** são verdadeiras, e tanto a conjunção quanto a disjunção resultam em **V**. Explique por que os resultados coincidem nesse caso, apesar de os conectivos possuírem condições de verdade diferentes.

Exercício 4 — O “ou” inclusivo

Observe as três figuras.



A



B



C

Considere as proposições:

p: A figura A é um círculo.

q: A figura A está preenchida.

r: A figura B é um círculo.

s: A figura C é um quadrado.

Responda:

a) Determine os valores lógicos de **p**, **q**, **r** e **s**.

b) Determine o valor de:

$$p \vee q.$$

c) O resultado do item anterior mostra que uma disjunção é falsa quando suas duas componentes são verdadeiras? Explique.

d) Determine:

$$r \vee s.$$

e) Determine:

$$p \vee r.$$

f) Em quais dos itens **b**, **d** e **e** apenas uma componente é verdadeira?

g) Em qual deles as duas componentes são verdadeiras?

h) O que esses resultados mostram sobre o significado lógico de “pelo menos uma”?

Exercício 5 — Construindo as condições de verdade

Complete a tabela.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V		
V	F		
F	V		
F	F		

Depois responda:

a) Em quantas avaliações a conjunção é verdadeira?

b) Qual condição precisa ocorrer para que:

$$p \wedge q = V?$$

c) Em quantas avaliações a disjunção é verdadeira?

d) Qual é a única avaliação em que:

$$p \vee q = F?$$

e) Nas duas linhas em que **p** e **q** possuem valores diferentes, compare:

$$p \wedge q$$

e $p \vee q$.

O que acontece?

f) Explique, com suas próprias palavras, a diferença entre a condição de verdade da conjunção e a condição de verdade da disjunção.

Exercício 6 — Raciocinando no sentido inverso

Até agora, muitas questões forneceram os valores de p e q e pediram o valor da composição.

Agora faça o caminho inverso.

CONJUNÇÃO

a) Se:

$$p \wedge q = V,$$

o que necessariamente podemos afirmar sobre os valores de p e q ?

b) Se:

$$p \wedge q = F,$$

podemos determinar exatamente os valores de p e q ? Explique quais avaliações ainda são possíveis.

DISJUNÇÃO

c) Se:

$$p \vee q = F,$$

o que necessariamente podemos afirmar sobre p e q ?

d) Se:

$$p \vee q = V,$$

podemos saber exatamente qual das componentes é verdadeira? Liste todas as avaliações possíveis.

COMPARAÇÃO

e) Qual das duas informações abaixo determina completamente os valores de p e q ?

$$p \wedge q = V$$

$$\text{ou } p \wedge q = F?$$

Justifique.

f) Qual delas determina completamente os valores das componentes?

$$p \vee q = V$$

$$\text{ou } p \vee q = F?$$

Justifique.

$$p \wedge q = V$$

<u>p</u>	<u>q</u>	
V	V	☐
p	q	
V	F	☐
p	q	
F	V	☐
p	q	
F	F	☐

$$p \wedge q = F$$

<u>p</u>	<u>q</u>	
V	V	☐
p	q	
V	F	☐
p	q	
F	V	☐
p	q	
F	F	☐

$$p \vee q = V$$

<u>p</u>	<u>q</u>	
V	V	☐
p	q	
V	F	☐
p	q	
F	V	☐
p	q	
F	F	☐

$$p \vee q = F$$

<u>p</u>	<u>q</u>	
V	V	☐
p	q	
V	F	☐
p	q	
F	V	☐
p	q	
F	F	☐

Exercício 7 — Quantas linhas terá a tabela?

Para cada fórmula:

1. identifique as variáveis proposicionais distintas;
2. determine n ;
3. calcule o número de avaliações por:

$$2^n.$$

A)

$$p \wedge q$$

B)

$$(\neg p) \vee q$$

C)

$$(p \wedge q) \vee r$$

D)

$$(p \vee q) \wedge (\neg p)$$

E)

$$\neg(p \wedge q) \vee (\neg q)$$

F)

$$(p \wedge q) \vee (r \wedge p)$$

G)

$$(p \vee q) \wedge (r \vee s)$$

H)

$$\neg((p \wedge q) \vee (r \wedge p))$$

Depois responda:

- i)** Em quais itens alguma variável aparece mais de uma vez?
j) Essa repetição altera o número de linhas da tabela? Explique.
k) Qual dos itens exigiria a tabela com maior número de avaliações?

ITEM	VARIÁVEIS DISTINTAS	N	2^N
a	_____		
b	_____		
c	_____		
d	_____		
e	_____		
f	_____		
g	_____		
h	_____		

Exercício 8 — Organizando todas as avaliações

Uma tabela-verdade completa precisa incluir todas as avaliações possíveis das variáveis consideradas, sem omitir nenhuma e sem repetir casos.

PARTE A — DUAS VARIÁVEIS

Considere:

p, q.

- a)** Quantas avaliações são possíveis?
b) Complete a tabela com todas elas.

p	q

- c)** Verifique se cada combinação possível aparece exatamente uma vez.

PARTE B — TRÊS VARIÁVEIS

Considere agora:

p, q, r.

- d)** Quantas avaliações são possíveis?
e) Complete a tabela sistematicamente.

p	q	r

8 linhas — cada combinação deve aparecer uma única vez.

f) Quantas vezes **V** deve aparecer na coluna de **p**?

g) Quantas vezes **F** deve aparecer nessa mesma coluna?

h) Proponha uma organização sistemática para as colunas de **p**, **q** e **r** que garanta que nenhuma avaliação seja esquecida.

i) A ordem das oito linhas precisa ser exatamente uma única ordem fixa para que a tabela esteja correta? Explique.

j) Considere uma linha de sua tabela em que:

$$p=V, q=F, r=V.$$

O que essa linha representa?

k) As oito linhas da tabela representam uma sequência temporal na qual **p**, **q** e **r** vão mudando sucessivamente de valor lógico? Explique o significado correto das diferentes linhas de uma tabela-verdade.

Exercício 9 — Alcance e parênteses

Compare as fórmulas:

$$A = \neg(p \wedge q)$$

$$B = (\neg p) \wedge q.$$

Responda:

a) Em **A**, sobre qual parte da fórmula a negação atua?

b) Em **B**, sobre qual parte da fórmula a negação atua?

c) Qual é o conectivo principal de **A**?

d) Qual é o conectivo principal de **B**?

e) Em qual das fórmulas a conjunção

$$p \wedge q$$

é formada antes da negação?

f) Em qual delas

$$\neg p$$

é formada antes da conjunção?

Agora compare:

$$C = \neg(p \vee q)$$

e $D = (\neg p) \vee q.$

g) Determine o alcance da negação em **C** e em **D**.

h) Determine o conectivo principal de cada fórmula.

i) Explique por que os parênteses impedem que A seja confundida com B, e C com D.

$$\neg(p \wedge q)$$

Alcance de $\neg$: _____

Conectivo principal: _____

$$(\neg p) \wedge q$$

Alcance de $\neg$: _____

Conectivo principal: _____

$$\neg(p \vee q)$$

Alcance de $\neg$: _____

Conectivo principal: _____

$$(\neg p) \vee q$$

Alcance de $\neg$: _____

Conectivo principal: _____

Exercício 10 — Conectivo principal e subfórmulas

Para cada fórmula:

1. identifique o **conectivo principal**;
2. identifique as **subfórmulas intermediárias que precisam ser formadas antes da fórmula completa**;
3. descreva, em palavras, a ordem em que a estrutura pode ser construída.

A)

$$(\neg p) \vee q$$

B)

$$(p \wedge q) \vee r$$

C)

$$\neg(p \vee q)$$

D)

$$(p \vee q) \wedge (\neg r)$$

E)

$$\neg((p \wedge q) \vee r)$$

F)

$$\neg(p \wedge q) \vee r$$

Compare agora os itens **e** e **f**.

g) Eles possuem as mesmas variáveis proposicionais?

h) Utilizam os mesmos tipos de conectivos?

i) Possuem o mesmo conectivo principal?

j) Explique por que a posição dos parênteses e o alcance da negação fazem com que as duas fórmulas possuam estruturas diferentes.

FÓRMULA	CONECTIVO PRINCIPAL	SUBFÓRMULAS INTERMEDIÁRIAS NECESSÁRIAS
a		
b		
c		
d		
e		
f		

Exercício 11 — Construindo uma tabela por etapas

Construa a tabela-verdade da fórmula:

$$\neg(p \wedge q) \wedge q.$$

Antes de preenchê-la, responda:

- Quais são as variáveis proposicionais distintas?
- Quantas avaliações precisam ser consideradas?
- Qual é o conectivo principal?
- Quais subfórmulas intermediárias precisam ser calculadas antes da fórmula completa?

Complete:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \wedge q$
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

Depois responda:

- Em qual coluna é utilizada inicialmente a conjunção entre p e q?
- Sobre qual resultado a negação atua?
- Qual operação é realizada por último em cada linha?
- Escolha uma das quatro avaliações e explique, horizontalmente, como o valor da fórmula completa é construído.

Exercício 12 — Uma tabela com três variáveis

Considere:

$$\neg(p \wedge q) \vee r.$$

Responda inicialmente:

- Quais são as variáveis proposicionais distintas?
- Qual é o valor de n?
- Quantas avaliações serão necessárias?
- Qual é o conectivo principal da fórmula?
- Quais subfórmulas intermediárias devem ser calculadas antes da fórmula completa?

Complete:

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \vee r$
V	V	V			
V	V	F			
V	F	V			
V	F	F			
F	V	V			
F	V	F			
F	F	V			
F	F	F			

Depois responda:

f) Quantas linhas produzem V na coluna final?

g) Quantas produzem F?

h) Compare as duas avaliações em que:

$$p=V, q=V.$$

O que determina a diferença entre seus resultados finais?

i) Considere agora as avaliações em que:

$$p \wedge q=F.$$

O que ocorre com:

$$\neg(p \wedge q)?$$

Como isso influencia a disjunção final?

j) Explique por que uma tabela com três variáveis exige mais organização que uma tabela de duas variáveis, mesmo que a quantidade de operações presentes na fórmula permaneça relativamente pequena.

Exercício 13 — Equivalência e contraexemplo

Considere:

$$A=p \wedge q$$

$$\text{e } B=p \vee q.$$

PARTE A — UMA COINCIDÊNCIA BASTA?

a) Determine o valor de A e de B quando:

$$p=V, q=V.$$

b) Como os valores coincidem nessa avaliação, já podemos concluir:

$$A \equiv B?$$

Explique.

c) Examine agora:

$$p=V, q=F.$$

Determine novamente os valores de A e B.

d) O que essa avaliação permite concluir sobre a equivalência entre as duas fórmulas?

PARTE B — QUANDO A COMPARAÇÃO É COMPLETA

Considere agora:

$$C = p$$

$$\text{e } D = \neg\neg p.$$

Observe a tabela:

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F

e) Compare as colunas de p e $\neg\neg p$.

f) Por que essa tabela permite estabelecer uma equivalência, enquanto uma única coincidência no item a não permitia?

g) Escreva a conclusão utilizando:

$\equiv$.

PARTE C — ENCONTRANDO UMA DIVERGÊNCIA

Considere:

$$E = \neg(p \wedge q)$$

$$\text{e } G = (\neg p) \wedge (\neg q).$$

h) Encontre uma avaliação de p e q na qual E e G apresentem valores lógicos diferentes.

i) Essa única avaliação é suficiente para rejeitar uma possível equivalência entre E e G? Explique.

Para estabelecer uma equivalência por tabela-verdade:

Para refutar uma equivalência:

Exercício 14 — Dupla negação e leis de De Morgan

PARTE A — RECONSTRUINDO A DUPLA NEGAÇÃO

Complete:

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V		
F		

a) Compare a primeira e a terceira colunas.

b) Escreva a equivalência lógica estabelecida pela tabela.

PARTE B — NEGAÇÃO DE UMA CONJUNÇÃO

Complete:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \vee (\neg q)$
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

c) Compare as colunas de:

$$\neg(p \wedge q)$$

$$\text{e } (\neg p) \vee (\neg q).$$

d) Escreva a equivalência que a comparação permite estabelecer.

PARTE C — NEGAÇÃO DE UMA DISJUNÇÃO

Considere:

$$\neg(p \vee q)$$

$$\text{e } (\neg p) \wedge (\neg q).$$

Desta vez, apenas as avaliações iniciais serão fornecidas:

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

e) Decida quais colunas intermediárias são necessárias para avaliar as duas fórmulas.

f) Construa essas colunas e determine os valores finais de:

$$\neg(p \vee q)$$

$$\text{e } (\neg p) \wedge (\neg q) \text{ nas quatro avaliações.}$$

g) Compare as duas colunas finais.

h) Escreva a equivalência correspondente.

p	q					
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

PARTE D — O ERRO QUE DEVE SER EVITADO

Um estudante escreve:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q).$$

i) Encontre uma avaliação que mostre que essa equivalência está incorreta.

Outro estudante escreve:

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q).$$

j) Encontre uma avaliação que refute essa segunda afirmação.

k) Explique, com suas próprias palavras, o que ocorre com as componentes e com o conectivo na forma equivalente da negação de uma conjunção ou de uma disjunção.

NEGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO	FORMA EQUIVALENTE
$\neg(p \wedge q)$	
$\neg(p \vee q)$	

Exercício 15 — Análise de raciocínios

Quatro estudantes fizeram afirmações sobre fórmulas e tabelas-verdade.

Análise cada raciocínio. Diga se está correto ou incorreto e, quando houver erro, explique precisamente qual distinção foi ignorada.

MARINA

“Na fórmula $\neg(p \vee q)$, a negação atua somente sobre p , porque p aparece logo depois do símbolo $\neg$.”

Avaliação: _____

Correção: _____

CAIO

“A fórmula $(p \wedge q) \vee (\neg p)$ precisa de oito linhas porque nela aparecem três letras: p , q e novamente p .”

Avaliação: _____

Correção: _____

HELENA

“Testei duas fórmulas em uma avaliação e ambas deram V. Portanto, elas são logicamente equivalentes.”

Avaliação: _____

Correção: _____

LUCAS

“Para negar $p \vee q$, basta negar p e q e conservar o mesmo conectivo: $\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$.”

Avaliação: _____

Correção: _____

Responda:

- O raciocínio de Marina está correto? Identifique o alcance real da negação.
- Qual é o erro de Caio? Quantas variáveis distintas existem na fórmula e quantas avaliações são necessárias?
- Por que o raciocínio de Helena é insuficiente para estabelecer equivalência?
- Qual é o erro de Lucas? Escreva a forma equivalente correta.
- Associe cada raciocínio à distinção principalmente ignorada:
 - alcance;
 - variáveis distintas;
 - critério de equivalência;
 - leis de De Morgan.

Exercício 16 — Síntese

Considere as fórmulas:

$$A = \neg(p \wedge q) \vee r$$

$$\text{e } B = ((\neg p) \vee (\neg q)) \vee r.$$

Um estudante afirma:

$$A \equiv B.$$

Análise essa afirmação.

A

$$A = \neg(p \wedge q) \vee r$$

Conectivo principal: _____

Subfórmulas intermediárias: _____

Alcance de $\neg$: _____

B

$$B = ((\neg p) \vee (\neg q)) \vee r$$

Conectivo principal: _____

Subfórmulas intermediárias: _____

PARTE A — ESTRUTURA

- Quais são as variáveis proposicionais distintas das duas fórmulas?
- Qual é o valor de n ?
- Quantas avaliações precisam ser examinadas?
- Qual é o conectivo principal de A?
- Qual é o conectivo principal de B?
- Em A, qual é o alcance da negação?
- Em B, sobre quais proposições atuam as duas ocorrências de $\neg$?
- Identifique as subfórmulas intermediárias necessárias para avaliar cada fórmula.

PARTE B — CONSTRUINDO A

Complete:

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$A = \neg(p \wedge q) \vee r$
V	V	V			
V	V	F			
V	F	V			
V	F	F			
F	V	V			
F	V	F			
F	F	V			
F	F	F			

PARTE C — CONSTRUINDO B

Utilize a mesma ordem de avaliações da tabela anterior.

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \vee (\neg q)$	$B = ((\neg p) \vee (\neg q)) \vee r$
V	V	V				
V	V	F				
V	F	V				
V	F	F				
F	V	V				
F	V	F				
F	F	V				
F	F	F				

PARTE D — EQUIVALÊNCIA

i) Compare as colunas finais de A e B, linha por linha.

j) Elas coincidem em todas as oito avaliações?

k) A afirmação:

$$A \equiv B$$

está correta? Justifique pelo critério de equivalência lógica.

l) Que lei estudada anteriormente explica a relação entre as partes:

$$\neg(p \wedge q)$$

e $(\neg p) \vee (\neg q)$?

m) Explique por que a presença da mesma disjunção com r nas duas estruturas preserva, em cada avaliação examinada, a coincidência entre os resultados finais.

PARTE E — REFUTANDO UMA PROPOSTA INCORRETA

Outro estudante propõe:

$$C = ((\neg p) \wedge (\neg q)) \vee r$$

e afirma:

$$A \equiv C.$$

Sem construir uma terceira tabela completa:

n) Encontre uma avaliação de p, q e r na qual A e C apresentem valores diferentes.

o) Calcule o valor de A nessa avaliação.

p) Calcule o valor de C na mesma avaliação.

q) Explique por que essa única divergência já é suficiente para rejeitar:

$$A \equiv C.$$

PARTE F — SÍNTESE VERBAL

r) Explique, sem depender apenas de símbolos, o significado de:

$$\neg(p \wedge q).$$

s) Relacione essa interpretação a:

$$(\neg p) \vee (\neg q).$$

t) Explique como a equivalência

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$$

aparece e é utilizada dentro das fórmulas maiores A e B.

A e B são equivalentes? Justifique.

Avaliação que refuta $A \equiv C$:

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

QUIZ

Questão 1

Resposta: B.

A palavra “e” corresponde à conjunção $\wedge$. Portanto:

$$p \wedge q.$$

Questão 2

Resposta: A.

Como a disjunção possui sentido inclusivo $V \vee V = V$.

“Pelo menos uma verdadeira” inclui também o caso em que as duas componentes são verdadeiras.

Questão 3

Resposta: C.

A fórmula:

$$(p \wedge q) \vee (\neg p)$$

possui apenas duas variáveis proposicionais distintas:

$$p, q.$$

Logo: $2^2 = 4$ avaliações.

A segunda ocorrência de p não cria uma nova variável.

Questão 4

Resposta: C.

Na fórmula:

$$(\neg p) \vee (q \wedge r),$$

as partes:

$$\neg p$$

e $q \wedge r$ são relacionadas pela disjunção.

Portanto, o conectivo principal é $\vee$.

Questão 5

Resposta: B.

A primeira lei de De Morgan é:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q).$$

A equivalência significa que as duas fórmulas possuem o mesmo valor lógico em todas as avaliações possíveis.

EXERCÍCIOS

Exercício 1 — Simples, composta e conectivo

A)

As proposições simples são:

I e II

ou seja:

$$p$$

e q .

B)

As proposições compostas são:

III, IV e V

pois:

$$p \wedge q,$$

$$p \vee q$$

e $\neg p$ resultam da atuação de operações lógicas sobre uma ou mais proposições.

C)

Nas formas III e IV, as proposições componentes são p e q .

D)

Na forma III aparece:

$$\wedge,$$

o conectivo da **conjunção**.

E)

Na forma IV aparece:

$$\vee,$$

o conectivo da **disjunção**.

F)

Na forma V atua sobre p a operação de **negação**:

$$\neg.$$

G)

O comprimento não determina se uma proposição é simples ou composta.

Uma proposição simples pode ser expressa por uma frase longa e ainda constituir uma única unidade lógica. Já uma proposição composta é identificada pela sua **estrutura**: ela foi formada pela atuação de uma operação lógica sobre uma ou mais proposições.

Exercício 2 — Traduzindo entre linguagem verbal e forma lógica

PARTE A

a) $p \wedge q$

b) $q \vee r$

c) $\neg p$

d) $p \wedge r$

e) $p \vee q$

PARTE B

f) $p \wedge r$

pode ser lida como:

O número 10 é par e o número 10 é menor que 20.

g) $q \vee r$

corresponde a:

O número 10 é maior que 6 ou o número 10 é menor que 20.

h) $\neg q$

pode ser lida como:

Não é verdade que o número 10 é maior que 6.

Também é aceitável, neste caso:

O número 10 não é maior que 6.

i) $p \vee q$

corresponde a:

O número 10 é par ou o número 10 é maior que 6.

O importante é conservar a estrutura lógica indicada pelos símbolos, não apenas produzir uma frase parecida em significado.

Exercício 3 — Conjunção e disjunção em proposições concretas

Primeiro:

p : “15 é múltiplo de 5”

é verdadeira;

q : “15 é par”

é falsa;

r : “15 é maior que 10”

é verdadeira.

Portanto: $p=V$, $q=F$, $r=V$.

A)

$$p \wedge q = V \wedge F = \boxed{F}$$

B)

$$p \vee q = V \vee F = \boxed{V}$$

C)

$$p \wedge r = V \wedge V = \boxed{V}$$

D)

$$q \vee r = F \vee V = \boxed{V}$$

E)

$$q \wedge r = F \wedge V = \boxed{F}$$

F)

$$p \vee r = V \vee V = \boxed{V}$$

G)

Nos itens a e b, as componentes possuem os mesmos valores:

V e F .

O resultado muda porque os conectivos impõem condições diferentes.

A conjunção exige que **ambas** sejam verdadeiras:

$V \wedge F = F$.

A disjunção exige apenas que **pelo menos uma** seja verdadeira:

$V \vee F = V$.

H)

Nos dois casos:

$p=V$, $r=V$.

A conjunção é verdadeira porque ambas as componentes são verdadeiras $V \wedge V = V$.

A disjunção também é verdadeira porque a condição “pelo menos uma verdadeira” é satisfeita — e inclui o caso em que as duas são verdadeiras $V \vee V = V$.

Os resultados coincidem, mas **as condições dos conectivos continuam diferentes**.

Exercício 4 — O “ou” inclusivo

Pelo desenho:

- A é um círculo preenchido;
- B é um triângulo não preenchido;
- C é um quadrado preenchido.

Logo: $p = V$, $q = V$, $r = F$, $s = V$.



A



B



C

B)

$$p \vee q = V \vee V = \boxed{V}.$$

C)

Não.

O item mostra justamente o contrário:

$$V \vee V = V.$$

A disjunção é verdadeira quando **pelo menos uma** componente é verdadeira. Isso inclui o caso em que ambas são verdadeiras.

D)

$$r \vee s = F \vee V = \boxed{V}.$$

E)

$$p \vee r = V \vee F = \boxed{V}.$$

F)

Apenas uma componente é verdadeira nos itens:

$$\boxed{d e e}.$$

G)

As duas componentes são verdadeiras no item:

$$\boxed{b}.$$

H)

“Pelo menos uma” significa:

- uma das componentes pode ser verdadeira;
- ou as duas podem ser verdadeiras.

A disjunção só será falsa quando **ambas** forem falsas.

Exercício 5 — Construindo as condições de verdade

A tabela completa é:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

A)

A conjunção é verdadeira em:

1

avaliação.

B)

Para:

$$p \wedge q = V,$$

é necessário que:

$$p = V \text{ e } q = V.$$

C)

A disjunção é verdadeira em:

3

avaliações.

D)

A única avaliação em que:

$$p \vee q = F$$

é:

$$p = F, q = F.$$

E)

Quando p e q possuem valores diferentes:

$$p \wedge q = F,$$

enquanto $p \vee q = V$.**F)**A conjunção exige **simultaneidade**: as duas componentes precisam ser verdadeiras.A disjunção exige apenas **pelo menos uma componente verdadeira**.**Exercício 6 — Raciocinando no sentido inverso****A)**Se: $p \wedge q = V$, necessariamente:

$$p = V, q = V.$$

Essa é a única avaliação capaz de tornar uma conjunção verdadeira.

B)Se: $p \wedge q = F$, não podemos determinar exatamente os valores de p e q.

São possíveis três avaliações:

p	q
V	F
F	V
F	F

Todas possuem pelo menos uma componente falsa.

C)

Se: $p \vee q = F$, necessariamente:

$$p = F, q = F.$$

D)

Se: $p \vee q = V$, não é possível determinar exatamente qual componente é verdadeira.

São compatíveis:

p	q
V	V
V	F
F	V

E)

A informação que determina completamente os valores é:

$$p \wedge q = V.$$

Ela exige:

$$p = V, q = V.$$

Já $p \wedge q = F$ admite três avaliações.

F)

A informação que determina completamente os valores é $p \vee q = F$.

Ela exige:

$$p = F, q = F.$$

Já $p \vee q = V$ admite três avaliações.

Exercício 7 — Quantas linhas terá a tabela?

ITEM	VARIÁVEIS DISTINTAS	N	2^N
a	p,q	2	4
b	p,q	2	4
c	p,q,r	3	8
d	p,q	2	4
e	p,q	2	4
f	p,q,r	3	8
g	p,q,r,s	4	16
h	p,q,r	3	8

I)

Há repetição de variável nos itens:

d, e, f, h.Em d, **p** aparece mais de uma vez.Em e, **q** aparece mais de uma vez.Em f e h, **p** aparece mais de uma vez.**J)**

Não.

A quantidade de linhas depende apenas do número de **variáveis proposicionais distintas**.Se uma variável aparecer várias vezes, ela continua sendo uma única variável para o cálculo de **n**.**K)**

O item:

g

possui quatro variáveis distintas:

p,q,r,s.Logo: $2^4=16$ avaliações.**Exercício 8 — Organizando todas as avaliações****PARTE A****A)**

Com duas variáveis:

$$2^2=\mathbf{4}.$$

B)

Uma organização possível é:

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

C)

As quatro combinações aparecem exatamente uma vez.

PARTE B**D)**

Com três variáveis:

$$2^3 = \boxed{8}.$$

E)

Uma organização sistemática possível é:

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F

F)

Na coluna de p, V aparece:

 $\boxed{4}$

vezes.

G)

Na mesma coluna, F aparece:

 $\boxed{4}$

vezes.

H)

Um procedimento sistemático é:

- em p, usar quatro V seguidos de quatro F;
- em q, alternar blocos de dois V e dois F;
- em r, alternar V e F a cada linha.

Esse padrão garante que todas as oito combinações apareçam.

I)

Não.

A ordem pode ser diferente, desde que:

- todas as avaliações possíveis apareçam;
- cada uma apareça uma única vez.

A organização apresentada é útil porque facilita a conferência.

J)

A linha:

$$p=V, q=F, r=V$$

representa **uma avaliação específica** das três variáveis proposicionais.

Ela é um dos oito casos lógicos possíveis.

K)

Não.

As linhas não descrevem uma sequência temporal em que p , q e r vão mudando de valor.Cada linha representa **uma avaliação diferente** das variáveis proposicionais. A tabela reúne casos lógicos possíveis, não acontecimentos sucessivos.**Exercício 9 — Alcance e parênteses**Temos: $A = \neg(p \wedge q)$ e: $B = (\neg p) \wedge q$.**A)**Em A , a negação atua sobre:

$$p \wedge q.$$

B)Em B , a negação atua apenas sobre:

$$p.$$

C)O conectivo principal de A é $\neg$.**D)**O conectivo principal de B é $\wedge$.**E)**A conjunção $p \wedge q$ é formada antes da negação em:

$$A.$$

F)A negação $\neg p$ é formada antes da conjunção em:

$$B.$$

Agora:

$$C = \neg(p \vee q)$$

$$\text{e } D = (\neg p) \vee q.$$

G)Em C , o alcance de $\neg$ é $p \vee q$.Em D , o alcance é apenas:

$$p.$$

H)O conectivo principal de C é $\neg$.O conectivo principal de D é $\vee$.**I)**

Os parênteses tornam explícito o agrupamento.

Em:

$$\neg(p \wedge q),$$

a composição $p \wedge q$ funciona como uma unidade sob a negação.

Em:

$$(\neg p) \wedge q,$$

somente p é negada; depois $\neg p$ é relacionada a q .

A mesma diferença ocorre entre C e D.

Exercício 10 — Conectivo principal e subfórmulas**A)**

$$(\neg p) \vee q$$

Conectivo principal: $\vee$ **Subfórmula intermediária:** $\neg p$.Primeiro nega-se p ; depois essa proposição é relacionada a q pela disjunção.**B)**

$$(p \wedge q) \vee r$$

Conectivo principal: $\vee$ **Subfórmula intermediária:** $p \wedge q$.Primeiro forma-se a conjunção; depois ela é relacionada a r .**C)**

$$\neg(p \vee q)$$

Conectivo principal: $\neg$ **Subfórmula intermediária:** $p \vee q$.

Primeiro forma-se a disjunção; depois ela é negada.

D)

$$(p \vee q) \wedge (\neg r)$$

Conectivo principal: $\wedge$ **Subfórmulas intermediárias:** $p \vee q$ e $\neg r$.

Depois, essas duas partes são relacionadas pela conjunção.

E)

$$\neg((p \wedge q) \vee r)$$

Conectivo principal: $\neg$ **Subfórmulas intermediárias:** $p \wedge q$ e $(p \wedge q) \vee r$.

A última etapa é negar toda a disjunção.

F)

$$\neg(p \wedge q) \vee r$$

Conectivo principal: $\vee$

Subfórmulas intermediárias: $p \wedge q$ e $\neg(p \wedge q)$.

Depois, o resultado é relacionado a r .

G)

Sim. Em ambos os casos, as variáveis distintas são p, q, r .

H)

Sim.

Ambas utilizam:

$\neg, \wedge, \vee$.

I)

Não.

No item e, o conectivo principal é $\neg$.

No item f, é $\vee$.

J)

Em e: $\neg((p \wedge q) \vee r)$, a negação atua sobre toda a disjunção.

Em f:

$\neg(p \wedge q) \vee r$,

ela atua somente sobre:

$p \wedge q$.

Logo, os mesmos tipos de símbolos estão organizados em estruturas diferentes.

Exercício 11 — Construindo uma tabela por etapas

A fórmula é $\neg(p \wedge q) \wedge q$.

A)

As variáveis distintas são p, q .

B)

Temos: $n=2$, logo:

$$2^2 = 4$$

avaliações.

C)

O conectivo principal é a conjunção externa:

$\wedge$.

D)

Precisamos calcular primeiro:

$p \wedge q$

e depois $\neg(p \wedge q)$.

A tabela completa é:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \wedge q$
V	V	V	F	F
V	F	F	V	F
F	V	F	V	V
F	F	F	V	F

E)

A conjunção inicial é calculada na coluna:

$$p \wedge q.$$

F)

A negação atua sobre o resultado dessa conjunção:

$$\neg(p \wedge q).$$

G)

A última operação é a **conjunção externa**, que relaciona:

$$\neg(p \wedge q)$$

e q.

Por isso, o conectivo principal da fórmula é $\wedge$.

H)

Por exemplo, na terceira avaliação:

$$p=F, q=V.$$

Primeiro:

$$p \wedge q=F.$$

Depois: $\neg(p \wedge q)=V$.

Finalmente:

$$V \wedge V=V.$$

Logo: $\neg(p \wedge q) \wedge q=V$.

Outras linhas também podem ser escolhidas, desde que a construção esteja correta.

Exercício 12 — Uma tabela com três variáveis

A fórmula é $\neg(p \wedge q) \vee r$.

A)

Variáveis distintas:

$$p, q, r.$$

B)

$$n=3.$$

C)

$$2^3=8.$$

D)

O conectivo principal é $\vee$.

E)

As subfórmulas intermediárias são $p \wedge q$ e $\neg(p \wedge q)$.

A tabela completa é:

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \vee r$
V	V	V	V	F	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	V

F)

A coluna final contém:

7

valores V.

G)

Contém:

1

valor F.

H)

Quando: $p=V$, $q=V$, temos $p \wedge q=V$ e: $\neg(p \wedge q)=F$.

Portanto, a fórmula final fica dependente de r:

$$F \vee r.$$

Se $r=V$, o resultado é V.

Se $r=F$, o resultado é F.

I)

Quando: $p \wedge q=F$, temos $\neg(p \wedge q)=V$.

Então: $V \vee r=V$ independentemente do valor de r.

J)

O número de avaliações depende das variáveis distintas.

Com duas variáveis existem:

$$2^2=4$$

casos.

Com três $2^3=8$.

Portanto, mesmo uma fórmula com poucas operações pode exigir mais linhas quando possui mais variáveis distintas.

Exercício 13 — Equivalência e contraexemplo

PARTE A

A)

Quando: $p=V$, $q=V$, temos $A=p \wedge q=V$ e: $B=p \vee q=V$.

Os valores coincidem nessa avaliação.

B)

Não.

Uma coincidência em uma única avaliação não estabelece equivalência lógica.

C)Quando: $p=V$, $q=F$, temos $A=V \wedge F=F$, mas: $B=V \vee F=V$.**D)**

Encontramos uma avaliação em que os valores são diferentes.

Portanto, **A e B não são logicamente equivalentes.****PARTE B**

A tabela fornecida mostra:

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F

E)As colunas de p e: $\neg\neg p$ são iguais linha por linha.**F)**

Com uma variável proposicional existem apenas duas avaliações.

A tabela examinou **todas** elas, e as duas fórmulas coincidiram em ambas.

Isso satisfaz o critério de equivalência.

G)

Portanto:

$$\neg\neg p \equiv p.$$

PARTE CUma avaliação possível é $p=V$, $q=F$.Então: $E=\neg(p \wedge q)$ produz:

$$\neg(V \wedge F)=\neg F=V.$$

Já:

$$G=(\neg p) \wedge (\neg q)$$

produz $F \wedge V=F$.**H)**

Logo, nessa avaliação:

$$E=V$$

e $G=F$.**I)**Essa divergência é suficiente para concluir que **E e G não são logicamente equivalentes.**

Uma única avaliação divergente já mostra que as fórmulas não possuem o mesmo comportamento em todas as avaliações.

Exercício 14 — Dupla negação e leis de De Morgan**PARTE A**

A tabela é:

p	$\neg p$	$\neg\neg p$
V	F	V
F	V	F

A)

A primeira e a terceira colunas coincidem.

B)

Logo:

$$\neg\neg p \equiv p.$$

PARTE B — NEGAÇÃO DE UMA CONJUNÇÃO

A tabela completa é:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \vee (\neg q)$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

C)

As colunas de $\neg(p \wedge q)$ e $(\neg p) \vee (\neg q)$ são:

F, V, V, V

nas duas fórmulas.

D)

Logo:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q)$$

PARTE C — NEGAÇÃO DE UMA DISJUNÇÃO

Há mais de uma ordem possível para as colunas intermediárias. Uma construção adequada é:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \wedge (\neg q)$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	V	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F	F
F	F	F	V	V	V	V

E)

Para a primeira fórmula, precisamos de:

$p \vee q$

e depois $\neg(p \vee q)$.

Para a segunda:

$\neg p$,

$\neg q$

e depois $(\neg p) \wedge (\neg q)$.

F)

Essas são as colunas apresentadas na tabela acima.

G)

As duas colunas finais relevantes coincidem:

F, F, F, V.

H)

Portanto:

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$$

PARTE D — O ERRO QUE DEVE SER EVITADO

I)

Considere:

$p=V, q=F$.

Então: $\neg(p \wedge q) = \neg F = V$, enquanto: $(\neg p) \wedge (\neg q) = F \wedge V = F$.

Logo, as duas fórmulas não são logicamente equivalentes.

J)

Podemos novamente utilizar:

$p=V, q=F$.

Temos: $\neg(p \vee q) = \neg V = F$, mas: $(\neg p) \vee (\neg q) = F \vee V = V$.

A proposta está refutada.

K)

Nas formas equivalentes das leis de De Morgan:

- cada componente é negada;
- a conjunção e a disjunção trocam de papel.

Assim:

$\neg(p \wedge q)$

corresponde logicamente a:

$(\neg p) \vee (\neg q),$

enquanto $\neg(p \vee q)$ corresponde a:

$(\neg p) \wedge (\neg q).$

Isso não deve ser entendido apenas como uma regra gráfica: as equivalências são justificadas porque as respectivas colunas coincidem em todas as avaliações.

Exercício 15 — Análise de raciocínios

A) MARINA

O raciocínio está:

incorreto.

Em:

$\neg(p \vee q),$

os parênteses mostram que a negação atua sobre toda a composição:

$p \vee q.$

O erro foi ignorar o **alcance da negação**.

B) CAIO

O raciocínio está:

incorreto.

Na fórmula:

$$(p \wedge q) \vee (\neg p),$$

as variáveis distintas são somente:

p, q .

A nova ocorrência de p não cria uma terceira variável.

Portanto: $n=2$ e: $2^2=4$ avaliações.

O erro foi confundir **ocorrências de letras** com **variáveis proposicionais distintas**.

C) HELENA

O raciocínio está:

incorreto.

O fato de duas fórmulas coincidirem em uma única avaliação não basta.

Para estabelecer:

$$A \equiv B,$$

elas precisam possuir o mesmo valor em **todas as avaliações possíveis**.

O erro foi aplicar incorretamente o **critério de equivalência lógica**.

D) LUCAS

O raciocínio está:

incorreto.

A forma equivalente correta é:

$$\neg(p \vee q) \equiv (\neg p) \wedge (\neg q)$$

Lucas negou as componentes, mas conservou indevidamente o conectivo $\vee$.

O erro está na aplicação da **lei de De Morgan**.

E)

ESTUDANTE	DISTINÇÃO IGNORADA
Marina	alcance
Caio	variáveis distintas
Helena	critério de equivalência
Lucas	leis de De Morgan

Exercício 16 — Síntese

Temos: $A=\neg(p \wedge q) \vee r$ e: $B=((\neg p) \vee (\neg q)) \vee r$.

PARTE A — ESTRUTURA

A)

As variáveis distintas são **p, q, r** .

B)

$$n=3.$$

C)

Logo: $2^3=8$ avaliações.

D)

O conectivo principal de A é a disjunção externa:

$$\vee.$$

E)

O conectivo principal de B também é $\vee$.

F)

Em A, a negação atua sobre:

$$p \wedge q.$$

G)

Em B, uma ocorrência de $\neg$ atua sobre:

p ,

e a outra sobre:

q .

H)

Para A, as subfórmulas intermediárias necessárias são $p \wedge q$ e $\neg(p \wedge q)$.

Para B:

$\neg p$,

$\neg q$

e $(\neg p) \vee (\neg q)$.

PARTE B — CONSTRUINDO A

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$A = \neg(p \wedge q) \vee r$
V	V	V	V	F	V
V	V	F	V	F	F
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	F	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	F	V	V
F	F	F	F	V	V

PARTE C — CONSTRUINDO B

p	q	r	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p) \vee (\neg q)$	$B = ((\neg p) \vee (\neg q)) \vee r$
V	V	V	F	F	F	V
V	V	F	F	F	F	F
V	F	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V
F	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V

PARTE D — EQUIVALÊNCIA

I)

As colunas finais de A e B são V, F, V, V, V, V, V, V.

Elas coincidem linha por linha.

J)

Sim.

Elas coincidem em:

todas as oito avaliações.

K)

Portanto, a afirmação está correta:

$$A \equiv B$$

isto é:

$$\neg(p \wedge q) \vee r \equiv ((\neg p) \vee (\neg q)) \vee r$$

A conclusão decorre da comparação de todas as avaliações.

L)

A relação entre:

$$\neg(p \wedge q)$$

e $(\neg p) \vee (\neg q)$ é dada pela **primeira lei de De Morgan**:

$$\neg(p \wedge q) \equiv (\neg p) \vee (\neg q).$$

M)

Em cada avaliação, as partes:

$$\neg(p \wedge q)$$

e $(\neg p) \vee (\neg q)$ possuem o mesmo valor lógico.

Nas duas fórmulas, esse valor é então relacionado ao **mesmo valor de r** por meio de uma disjunção.

Assim, linha por linha, a última operação recebe os mesmos valores lógicos e produz o mesmo resultado.

PARTE E — REFUTANDO UMA PROPOSTA INCORRETA

Temos: $C = ((\neg p) \wedge (\neg q)) \vee r$.

N)

Uma avaliação adequada é:

$$p=V, q=F, r=F$$

O)

Para A:

$$p \wedge q = V \wedge F = F.$$

Então: $\neg(p \wedge q) = V$. Logo:

$$A = V \vee F = V.$$

P)

Para C:

$$\neg p = F,$$

$$\neg q = V.$$

Então: $(\neg p) \wedge (\neg q) = F \wedge V = F$.

Finalmente:

$$C = F \vee F = F.$$

Q)

Na mesma avaliação:

$$A = V$$

e $C = F$.Como existe pelo menos uma avaliação na qual os valores divergem, A e C **não são logicamente equivalentes**.

Uma única divergência já é suficiente para refutar a equivalência.

PARTE F — SÍNTESE VERBAL

R)

A fórmula:

$$\neg(p \wedge q)$$

nega que p e q sejam simultaneamente verdadeiras.

Em outras palavras:

não é verdade que p e q sejam ambas verdadeiras.

S)

Para que não sejam ambas verdadeiras, pelo menos uma delas precisa ser falsa.

Isso é expresso por:

$$(\neg p) \vee (\neg q).$$

Assim:

$$\neg(p \wedge q)$$

e $(\neg p) \vee (\neg q)$ descrevem a mesma condição lógica.

T)

Em A, aparece a subfórmula:

$$\neg(p \wedge q).$$

Em B, aparece sua forma logicamente equivalente:

$$(\neg p) \vee (\neg q).$$

Essas duas partes possuem o mesmo valor lógico em todas as avaliações de p e q.

Depois, em ambas as fórmulas, a parte correspondente é relacionada ao mesmo r por uma disjunção:

$$A = \neg(p \wedge q) \vee r$$

e $B = ((\neg p) \vee (\neg q)) \vee r$.

Por isso, em cada avaliação de p , q e r , as operações finais recebem valores correspondentes e produzem o mesmo resultado, como mostram as colunas finais das tabelas.